

ÉNERGIE 21	ÉNERGIE 22
Signification de isobare, monobare, isotherme, monotherme, isochore, monochore	Transformation adiabatique
ÉNERGIE 23	ÉNERGIE 24
Travail élémentaire des forces de pression	Travail reçu lors d'une transformation isochore

Sans transfert thermique avec l'extérieur : $Q = 0$.

« **Iso-** » la grandeur est uniforme et constante dans le système tout au long de la transformation

« **Mono-** » c'est la grandeur du milieu extérieur qui est constante, le système n'étant défini qu'aux états initial et final

« **-bare** » la pression

« **-therme** » la température

« **-chore** » le volume

$W = 0$
($dV = 0$).

$$\delta W = -P_{\text{ext}} dV$$

le système reçoit du travail quand son volume diminue

ÉNERGIE 2	5	ÉNERGIE 2	6
Travail reçu lors d'une transformation monobare		Travail reçu lors d'une transformation isotherme quasi-statique d'un gaz parfait	
ÉNERGIE 2	7	ÉNERGIE 2	8
Lien entre l'aire d'un cycle en diagramme de Clapeyron et travail échangé		Les trois modes de transfert thermique	

$$W = \int_{V_i}^{V_f} -\frac{nRT}{V} dV = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$$W = -P_{\text{ext}} \Delta V$$

Conduction de proche en proche dans la matière
immobile

Convection par déplacement de matière

Rayonnement par ondes électromagnétiques,
sans support

L'aire du cycle vaut le travail échangé au cours du
cycle.

Parcouru dans le sens horaire, le cycle est moteur
(le système cède du travail).

Parcouru dans le sens trigonométrique, il est
récepteur.